Student Dormitory Management System

เสนอ

อาจารย์สุพาพร บรรดาศักดิ์

จัดทำโดย

นาย ธมกร ดนตรีไทย	6630202333
นาย นิติภูมิ พันผง	6630202422
นาย รพีภัทร ล้อซ้ง	6630202635
นาย สิรวิชญ์ ศรีโต	6630202767
นาย อภิเษก คิดหมาย	6630202821

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ

วิชา Database system ระบบฐานข้อมูลและปฏิบัติงานเบื้องต้น

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Database มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับ Student Dormitory Management System (**ระบบจัดการหอพักนักศึกษา)** เพื่อให้สามารถจัดเก็บ จัดการ และเรียกดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ห้องพัก การชำระค่าเช่า และการบริหารจัดการหอพักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดทำรายงานฉบับนี้ช่วยให้ผู้จัดทำได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบฐานข้อมูล ตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการ ออกแบบ ER Diagram, Relational Schema ไปจนถึงการสร้างฐานข้อมูลจริง รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน SQL และระบบจัดการฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง

ผู้จัดทำขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้สอนที่ให้คำแนะนำและความรู้ตลอดการจัดทำรายงานฉบับนี้ รวมถึงเพื่อนร่วมชั้นที่ให้ความร่วมมือและคำแนะนำอันมีค่า

ผู้จัดทำ

นาย ธมกร ดนตรีไทย

นาย นิติภูมิ พันผง

นาย รพีภัทร ล้อซ้ง

นาย สิรวิชญ์ ศรีโต

นาย อภิเษก คิดหมาย

สารบัญ

คำนำ 1

3.DFD DATA FLOW DIAGRAM 5

4.ER 6

5.DATA DICTIONARY 7

ตารางที่ 1 แสดงฐานข้อมูล buildings ทั้งหมด 7

ตารางที่ 2 แสดงฐานข้อมูล students ทั้งหมด 8

ตารางที่ 3 แสดงฐานข้อมูล room_types ทั้งหมด 9

ตารางที่ 4 แสดงฐานข้อมูล resevations ทั้งหมด 10

ตารางที่ 5 แสดงฐานข้อมูล room ทั้งหมด 11

ตารางที่ 6 แสดงฐานข้อมูล term ทั้งหมด 12

6.PROGRAM SCREEN 13

7.DATABASE DIAGRAM 16

8.DESIGN EDIT TABLE 18

9.VIEW 24

10.FUNCTION, STORE PROCEDURE 26

11.TRIGGER 28

บทนำ

ในปัจจุบันหอพักนักศึกษาเป็นสถานที่ที่มีผู้พักอาศัยจำนวนมาก การบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลนักศึกษา การจองห้องพัก การชำระค่าเช่า และการบำรุงรักษาห้องพัก จำเป็นต้องมีระบบที่สามารถจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว หากใช้การจัดการแบบเอกสารหรือระบบที่ไม่มีฐานข้อมูลรองรับ อาจทำให้เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูล การค้นหาข้อมูลล่าช้า และยากต่อการตรวจสอบย้อนหลัง

จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำจึงได้พัฒนา **Student Dormitory Management System (ระบบจัดการหอพักนักศึกษา)** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลที่ช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลของหอพักมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถจัดเก็บและเรียกดูข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ลดความผิดพลาดจากการทำงานด้วยเอกสาร รวมถึงสามารถนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์หรือออกรายงานได้อย่างสะดวก

ระบบนี้ถูกออกแบบให้ครอบคลุมการทำงานหลัก ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลนักศึกษา การจัดการข้อมูลห้องพัก การบันทึกการชำระค่าเช่า และการตรวจสอบสถานะการเข้าพัก ซึ่งทั้งหมดนี้ใช้หลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2.ขอบเขตการทำงาน

ระบบ **Student Dormitory Management System** ที่พัฒนาขึ้นในรายวิชา Database มีขอบเขตการทำงานดังนี้

1. **การจัดการข้อมูลนักศึกษา (Student Management)**

   -สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ และค้นหาข้อมูลนักศึกษา เช่น รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล

2. **การจัดการข้อมูลห้องพัก (Room Management)**

   -บันทึกข้อมูลห้องพัก เช่น หมายเลขห้อง ประเภทห้อง (เช่น ห้องเดี่ยว/ห้องคู่) สถานะห้อง (ว่าง/ไม่ว่าง) และค่าเช่ารายเดือน

3. **การจัดการ การเข้าพัก (Check-in/Check-out Management)**

   -บันทึกข้อมูลการเข้าพักและการย้ายออกของนักศึกษา รวมถึงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการพักอาศัย

4. **การชำระค่าเช่า (Payment Management)**

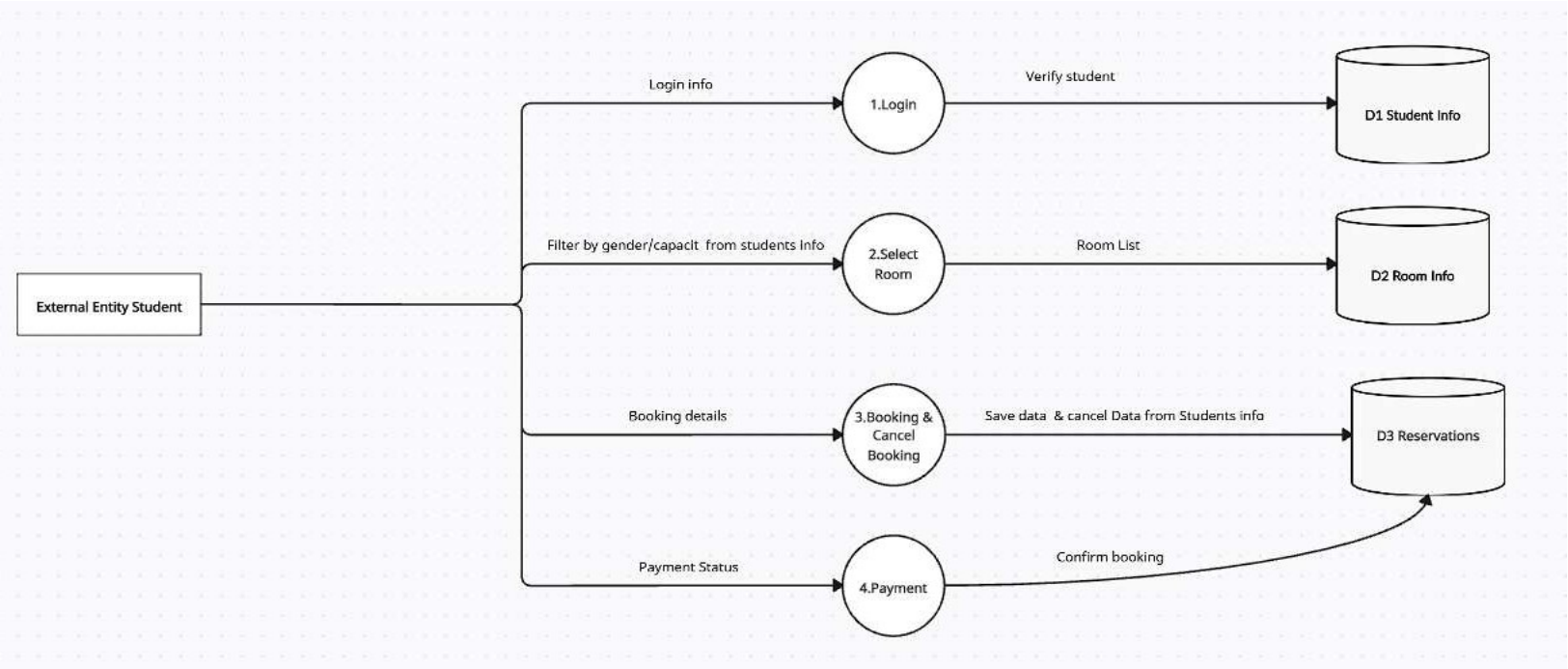
   -จัดเก็บข้อมูลการชำระค่าเช่า เช่น เดือนที่ชำระ จำนวนเงิน วันที่ชำระ และสถานะการชำระ (ชำระแล้ว/ยังไม่ชำระ)

5. **การออกรายงาน (Report Generationใน SQL Server)**

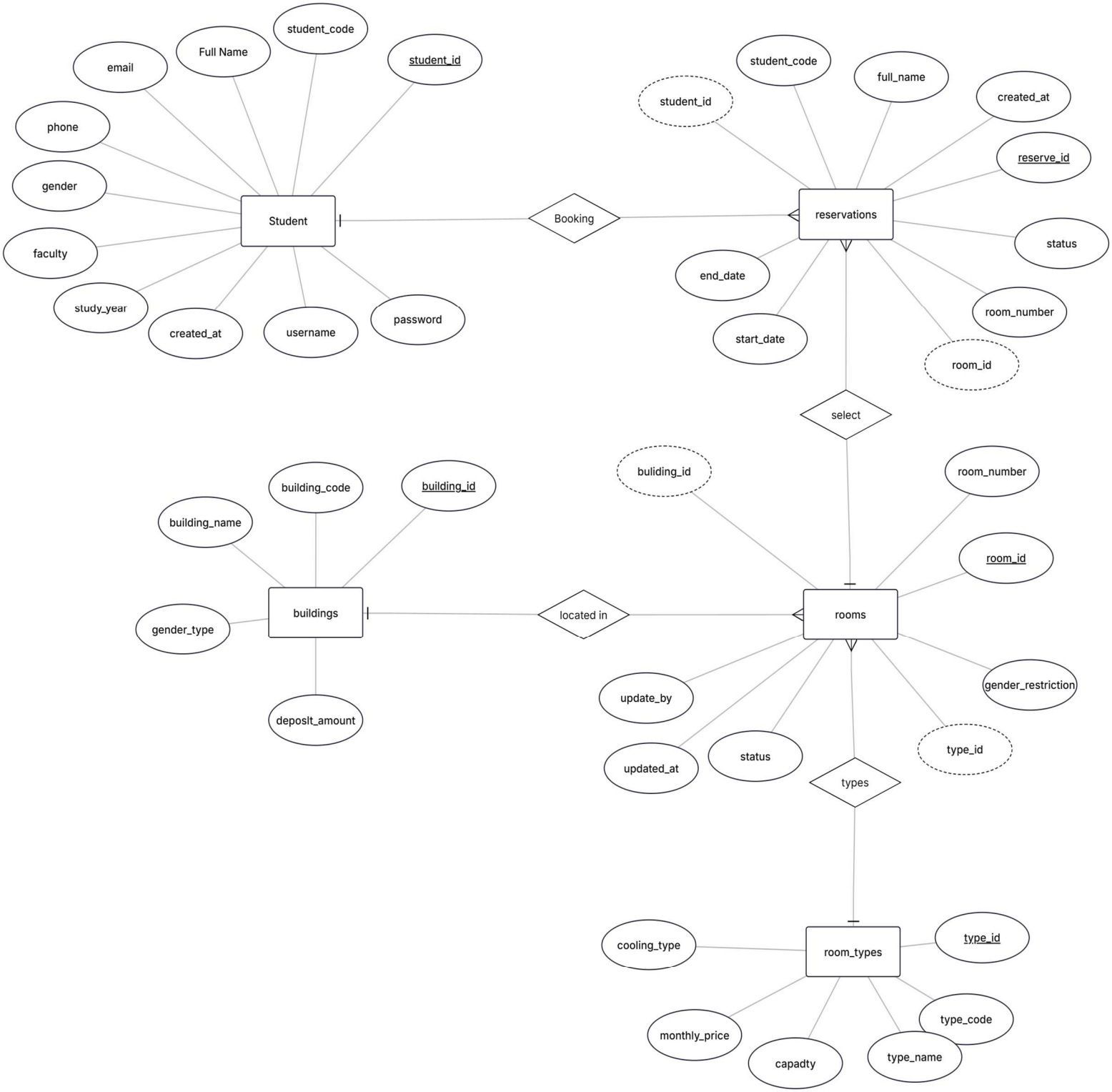
   -สามารถแสดงรายงานข้อมูลนักศึกษาทั้งหมด ห้องพักที่มีผู้เข้าพัก รายงานการชำระเงิน และสถิติการเข้าพักในแต่ละเดือน

ระบบนี้ถูกพัฒนาเพื่อใช้ในระดับต้นแบบ (Prototype) โดยมุ่งเน้นที่การออกแบบฐานข้อมูล การสร้างตาราง ความสัมพันธ์ (Relationship) และการใช้คำสั่ง SQL เพื่อบริหารจัดการข้อมูลในระบบ ไม่ได้ครอบคลุมถึงระบบการทำงานบนเว็บหรือแอปพลิเคชันเต็มรูปแบบ

3.DFD Data Flow Diagram



4.ER


student_code
Full Name
email
student_id
phone
gender
Student
faculty
study_year
created_at
username
password
Booking
student_code
full_name
student_id
created_at
reserve_id
reservations
status
end_date
room_number
start_date
room_id
select
buliding_id
room_number
building_code
building_id
building_name
room_id
buildings
located in
rooms
gender_type
gender_restriction
update_by
deposlt_amount
updated_at
status
type_id
types
cooling_type
room_types
type_id
monthly_price
type_code
capadty
type_name

5.Data Dictionary

ตารางที่ 1 แสดงฐานข้อมูล **buildings** ทั้งหมด

ชื่อตาราง **buildings**

รายละเอียด เก็บรวบรวมข้อมูลอาคาร

Primary Key buildings_id

Foreign Key -

วันที่สร้าง 1/11/2568 **วันที่แก้ไข** 2/11/2568

ลำดับ	ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ค่าว่าง	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
1	building_id	Int	255	No	รหัสอ้างอิงของอาคาร เป็นตัวระบุตัวตนที่ไม่ซ้ำกันของอาคารแต่ละแห่ง	1
2	building_code	nvarchar	20	No	รหัสย่อ/รหัสเฉพาะของอาคาร เป็นรหัสที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้งานหรือการอ้างอิงที่สั้นกว่า	B001
3	building_name	nvarchar	100	No	ชื่อเต็มของอาคาร ใช้ระบุชื่อที่ชัดเจนของสถานที่	อาคาร 1
4	gender_type	varchar	10	No	คอลัมน์นี้ใช้เพื่อระบุว่าเป็นที่หอสำหรับ "Male", "Female"	MALE
5	deposit_amount	decimal	10	No	จำนวนเงินมัดจำ การเข้าพักอาศัยในอาคารนั้น	2000.00

ตารางที่ 2 แสดงฐานข้อมูล **students** ทั้งหมด

ชื่อตาราง **students**

รายละเอียด เก็บข้อมูล User นิสิต เช่นUsername ในการเข้าจองหอพัก

Primary Key students_id

Foreign Key -

วันที่สร้าง 1/11/2568 **วันที่แก้ไข** 2/11/2568

ลำดับ	ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ค่าว่าง	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
1	student_id	Int	255	No	Primary Key ของตารางใช้ระบุรหัสนิสิต	3
2	student_code	nvarchar	20	No	รหัสนิสิต	66302767
3	full_name	nvarchar	120	No	ชื่อ-นามสกุลของนิสิต	Bebe
4	email	nvarchar	150	No	อีเมลของนิสิต	Sirswit@ku.th
5	phone	nvarchar	20	Yes	เบอร์โทรศัพท์ของนิสิต	12341234
6	gender	varchar	10	No	เพศของนิสิต	MALE
7	faculty	nvarchar	120	Yes	คณะของนิสิต	DST
8	study_year	tinyint	255	Yes	ปีการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่	66
9	created_at	datetime2	8	Yes	วันที่สร้างข้อมูลนิสิต	2025-11-02
10	username	varchar	20	Yes	ชื่อผู้ใช้ระบบของนิสิต	66302022767
11	password	varchar	20	Yes	รหัสผ่านของนิสิต	1111

ตารางที่ 3 แสดงฐานข้อมูล **room_types** ทั้งหมด

ชื่อตาราง **room_types**

รายละเอียด เก็บข้อมูลประเภทห้อง

Primary Key type_id

Foreign Key -

วันที่สร้าง 1/11/2568 **วันที่แก้ไข** 2/11/2568

ลำดับ	ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ค่าว่าง	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
1	type_id	Int	255	No	Primary Key ของตารางใช้ระบุประเภทห้อง	1
2	type_code	nvarchar	20	No	รหัสประเภทห้อง	F004
3	type_name	nvarchar	20	No	ชื่อประเภทของห้อง	Quad Room
4	capacity	tinyint	255	No	จำนวนคนที่จำกัดของประเภทห้อง	4
5	monthly_price	decimal	9	No	ราคาของประเภทห้อง	4500.00
6	cooling_type	varchar	10	No	ระบุประเภทการทำความเย็นของห้อง	FAN

ตารางที่ 4 แสดงฐานข้อมูล **resevations** ทั้งหมด

ชื่อตาราง **reservations**

รายละเอียด เก็บรวบรวมข้อมูลการจองห้องของหอพักนิสิต

Primary Key reserve_id

Foreign Key student_id, room_id

วันที่สร้าง 1/11/2568 **วันที่แก้ไข** 2/11/2568

ลำดับ	ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ค่าว่าง	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
1	reserve_id	Int	255	No	Primary Key ของตารางใช้ระบุรหัสการของห้อง	7
2	student_id	int	255	No	Foreign Key เชื่อมกับตาราง รหัสนิสิต	3
3	student_code	nvarchar	20	No	รหัสนิสิต	66302767
4	full_name	nvarchar	120	No	ชื่อ-นามสกุลของนิสิต	Babe
5	room_id	int	255	No	Foreign Key เชื่อมกับตาราง room_types และ rooms	88
6	room_number	nvarchar	20	No	หมายเลขหอพักที่จอง	2101
7	start_date	date	120	No	วันที่เริ่มเข้าห้องพัก	2025-11-02
8	end_date	date	255	No	วันที่สิ้นสุดการเข้าห้องพัก	2026-04-02
9	status	varchar	10	No	สถานะการจอง	CONFIRMED
10	created_at	datetime2	255	No	วันที่บันทึกการจอง	2025-11-02

ตารางที่ 5 แสดงฐานข้อมูล **room** ทั้งหมด

ชื่อตาราง **rooms**

รายละเอียด เก็บข้อมูลของห้อง

Primary Key room_id

Foreign Key building_id, type_id

วันที่สร้าง 1/11/2568 **วันที่แก้ไข** 2/11/2568

ลำดับ	ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ค่าว่าง	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
1	room_id	Int	255	No	Primary Key ของตารางใช้ระบุห้อง	17
2	building_id	Int	255	No	Foreign Key เชื่อมกับอาคาร	1
3	type_id	Int	255	No	Foreign Key เชื่อมกับประเภทห้อง	4
4	room_number	nvarchar	20	No	เลขห้อง	1101
5	gender_restriction	varchar	10	No	จำกัดเพศของห้อง	MALE
6	status	varchar	12	No	แสดงสถานะของห้อง	ACTIVE
7	updated_at	datetime2	0	No	วันที่เพิ่มหรืออัพเดทห้อง	2025-10-31 01:28:51
8	updated_by	Int	255	Yes	ผู้ที่แก้ไขข้อมูล	NULL

ตารางที่ 6 แสดงฐานข้อมูล **term** ทั้งหมด

ชื่อตาราง **term**

รายละเอียด เก็บข้อมูลวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของภาคการศึกษาในการจองหอพัก

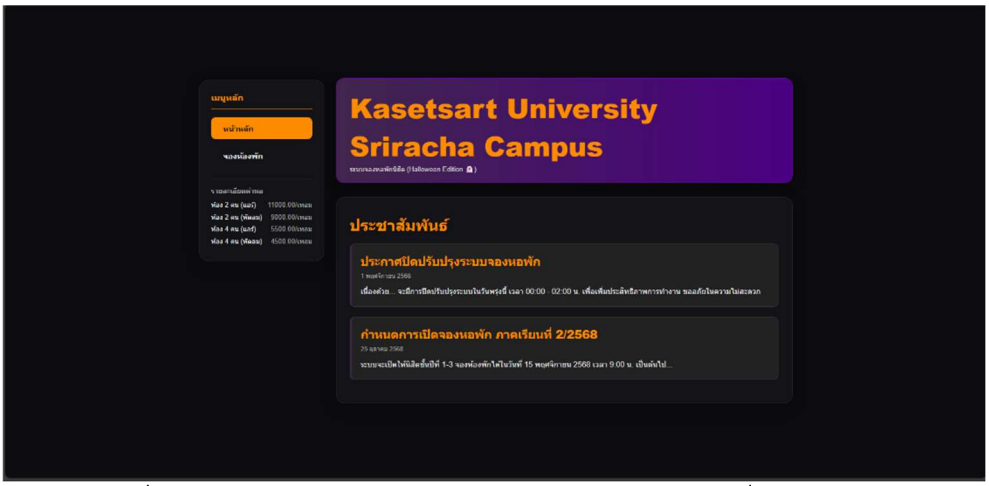
Primary Key term_id

Foreign Key -

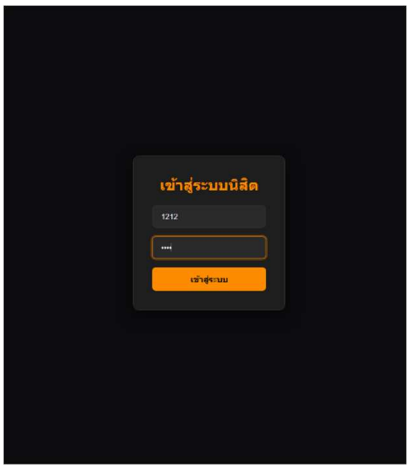
วันที่สร้าง 1/11/2568 **วันที่แก้ไข** 2/11/2568

ลำดับ	ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	ขนาด	ค่าว่าง	คำอธิบาย	ตัวอย่างข้อมูล
1	term_id	Int	255	No	Primary Key ของตาราง terms	2
2	term_code	int	255	No	รหัสภาคการศึกษา	1
3	term_name	nvarchar	50	No	ชื่อภาคการศึกษา	first
4	start_date	date	255	No	วันที่เริ่มต้นภาคการศึกษา	2025-11-03
5	end_date	date	255	No	วันที่สิ้นสุดภาคการศึกษา	2025-12-03
6	is_active	bit	255	No	สถานะของภาคการศึกษา เช่น True,False	True

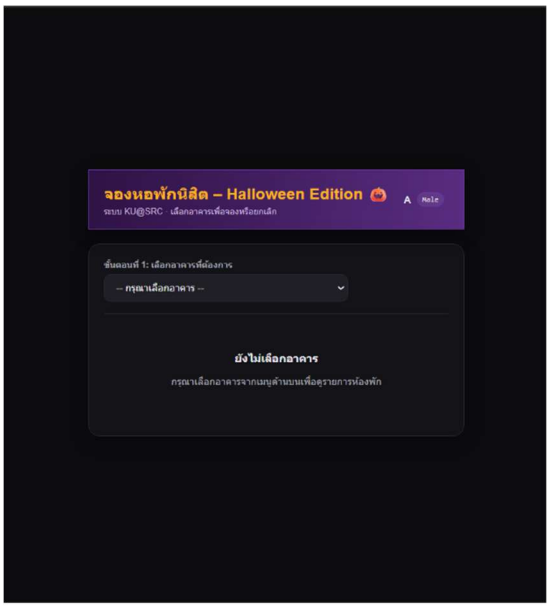
6.Program screen



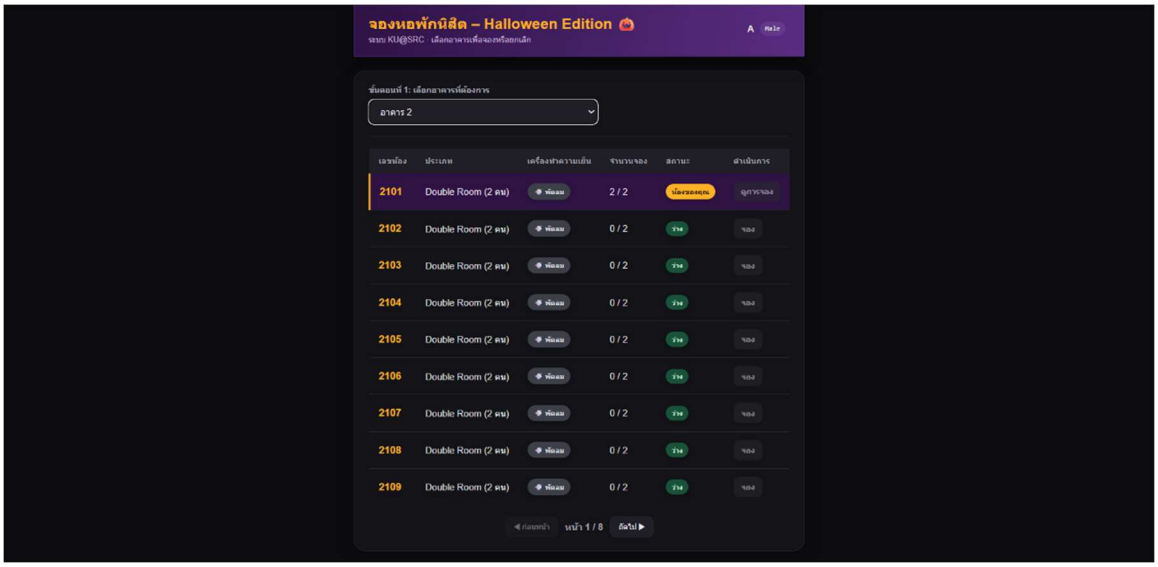
เป็นหน้าจอหลักที่ให้ข้อมูลข่าวสารสำคัญและช่องทางเข้าสู่ระบบเพื่อจองหอพักของนิสิต



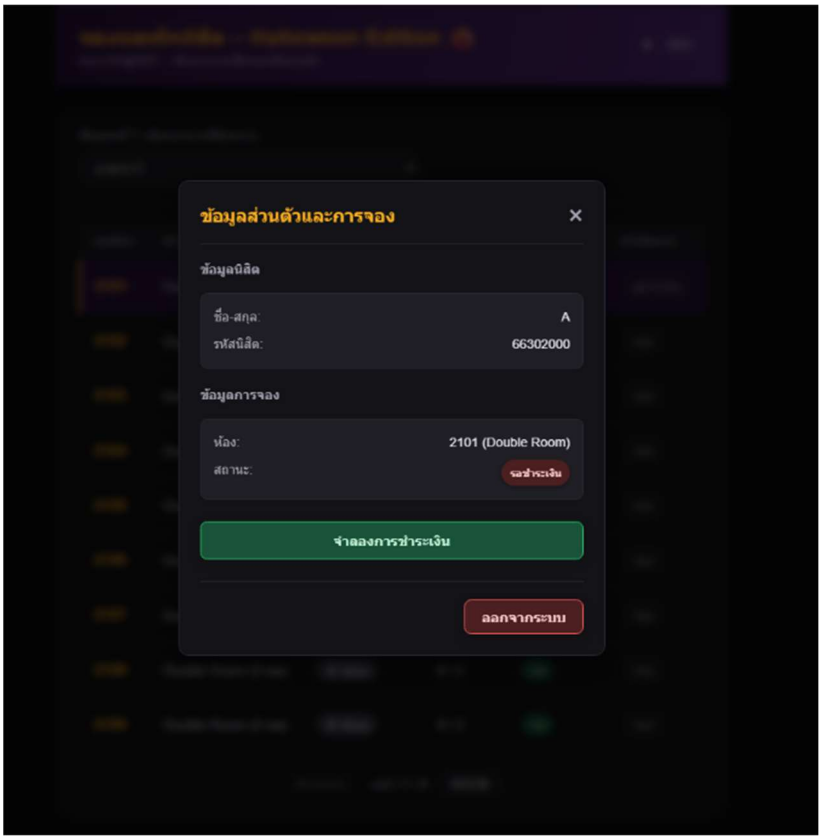
หน้านี้คือด่านแรกที่ User ต้องผ่านเพื่อยืนยันตัวตน ก่อนว่ามีข้อมูลของตนเองอยู่ในฐานข้อมูลนักเรียนในระบบ เช่น การจองหอพัก หรือการดูข้อมูลส่วนตัวได้ครับ



เมื่อ login สำเร็จขั้นตอนแรกของการจองหอพัก โดยผู้ใช้จะต้องระบุความต้องการในการจองด้วยการ เลือกอาคารหอพักก่อน จากนั้นระบบจึงจะแสดงรายการห้องพักที่มีให้เลือกจองในอาคารที่ได้เลือกไปก่อนหน้านั้น โดยระบบนี้จะมีการกแยกหอพักเพศ ชายและหญิงแยกออกจากกัน

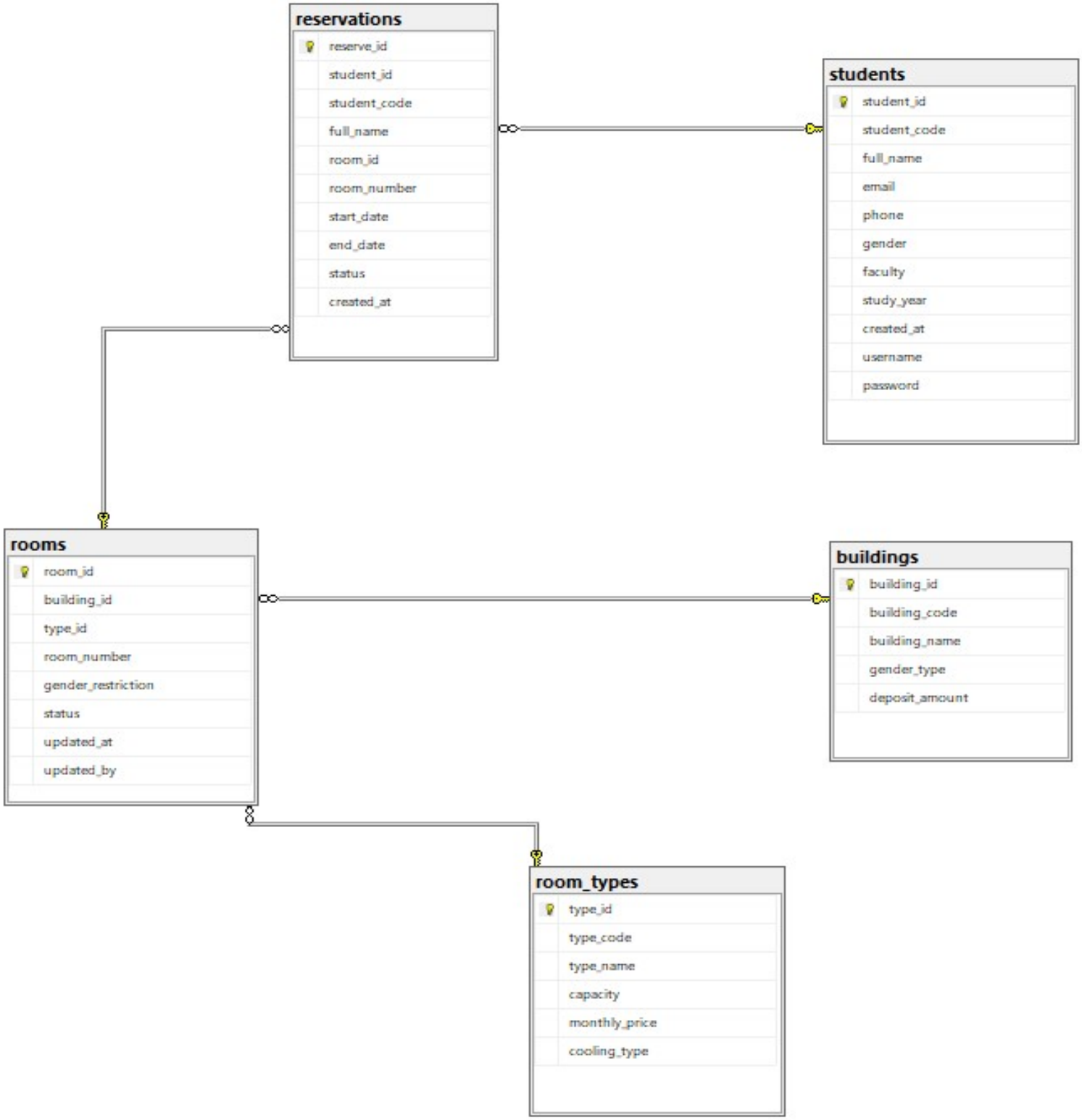


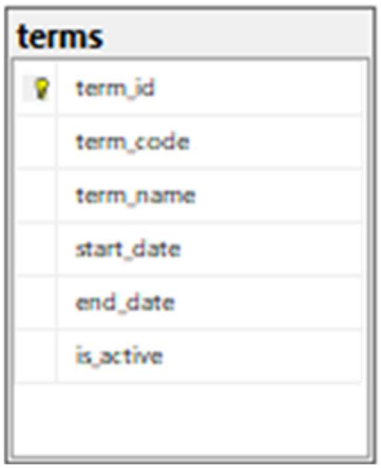
หน้าจอนี้ทำหน้าที่เป็น หน้าการจอง ที่ให้นิสิตตัดสินใจเลือก โดยมีการแสดงข้อมูลสำคัญ (เลขที่ห้อง, ประเภทของห้อง, จำนวนที่ว่างภายในห้อง) เข้ากับการจองไว้ในหน้าเดียว



เมื่อกดที่ชื่อของUser หน้าต่าง Pop-up นี้ทำหน้าที่เป็น หน้าจอสรุปการจองและ หน้าจอยืนยัน โดยให้โอกาสนิสิตในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวและรายละเอียดห้องพักที่เลือก ก่อนที่จะตัดสินใจกด **"จำลองการชำระเงิน"** เพื่อให้การจองมีผลสมบูรณ์หลังจากกดยืนยันจะขึ้นว่า ”**ชำระเงินเสร็จ!**”

7.Database Diagram





ตาราง **terms** ใช้เก็บข้อมูลภาคเรียน เช่น ชื่อเทอม วันที่เริ่ม–สิ้นสุด และสถานะการใช้งาน เพื่อควบคุมรอบการจองหอพักตามช่วงเวลา แม้ในปัจจุบันจะยังไม่ได้เชื่อมกับตารางอื่นในระบบ แต่วางโครงสร้างไว้เพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต เช่น การแยกรายงานตามปีการศึกษา หรือการเปิด–ปิดระบบตามเทอม จึงยังคงจำเป็นต้องมีในฐานข้อมูล

8.Design Edit Table

Column Name	Data Type	Allow Nulls
building_id	int	☐
building_code	nvarchar(20)	☐
building_name	nvarchar(100)	☐
gender_type	varchar(10)	☐
deposit_amount	decimal(10, 2)	☐
		☐

Table Buildings Design

สร้าง Building_id เป็น Primary Key และสร้าง building_codeเก็บโค้ดรหัสของตึก building_name เก็บข้อมูลชื่อของอาคารของแต่ละอาคาร gender_type เพื่อเก็บข้อมูลเพศเพื่อไว้แยกว่าอาคารสำหรับผู้ชาย หรือ ผู้หญิง disposit_amount เก็บข้อมูลค่าประกัน

0168-DB-0003.Stud...em - dbo.buildings

building_id	building_c...	building_n...	gender_type	deposit_a...
1	B0001	อาคาร 1	MALE	2000.00
6	B0002	อาคาร 2	MALE	2000.00
7	B0003	อาคาร 3	MALE	2000.00
10	B0004	อาคาร 4	FEMALE	2000.00
11	B0005	อาคาร 5	FEMALE	2000.00
12	B0006	อาคาร 6	FEMALE	2000.00
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

[Edit]

~vs40D9.sql - tcp:1...433.master (sa (56)) 4 | 0168-DB-0003.Stud...- dbo.ro

Column Name	Data Type	Allow Nulls
type_id	int	☐
type_code	nvarchar(20)	☐
type_name	nvarchar(100)	☐
capacity	tinyint	☐
monthly_price	decimal(10, 2)	☐
cooling_type	varchar(10)	☐
		☐

Table Room_types Design

type_id กำหนดเป็น Primary Key type_code เก็บรหัสโค้ดของประเภทห้องtype_name เก็บข้อมูลชื่อประเภทห้อง เพื่อไว้กำหนดว่ามีห้องประเภทใดบ้าง capacity เก็บข้อมูลจำนวนความจุของห้อง monthly_price เก็บข้อมูลราคาของแต่ละประเภทห้อง cooling_type ใช้เก็บข้อความ เพื่อระบุประเภทการทำความเย็นของประเภทห้อง

0168-DB-0003.Stud...- dbo.room_types | 0168-DB-0003.Stude...- dbo.reservations | 01

type_id	type_code	type_name	capacity	monthly_pr...	cooling_type
1	F004	Quad Room	4	4500.00	FAN
4	A004	Quad Room	4	5500.00	AC
5	F002	Double Roo...	2	9000.00	FAN
6	A002	Double Roo...	2	11000.00	AC
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

[Edit]

~vs40D9.sql - tcp:1...433.master (sa (56)) | 0168-DB-0003.Stude...- dbo.reser

Column Name	Data Type	Allow Nulls
reserve_id	int	☐
student_id	int	☐
student_code	nvarchar(20)	☐
full_name	nvarchar(120)	☐
room_id	int	☐
room_number	nvarchar(20)	☐
start_date	date	☐
end_date	date	☐
status	varchar(10)	☐
created_at	datetime2(0)	☐
		☐

Table reservations Design

reserve_id ไอดีการจอง เป็น PRIMARY KEY student_id อ้างอิงนักศึกษา เป็น FOREIGN KEY student_code แสดงรหัสนักศึกษาที่ทำการจองห้อง (คอลัมน์จาก table students) full_name ชื่อนักศึกษาที่ทำการกดจอง (คอลัมน์จาก table students) room_id ไอดีห้องที่จองเป็น FOREIGN KEY room_number เลขห้อง (คอลัมน์จาก table rooms) start_date วันที่เริ่มเข้าพัก end_date วันที่สิ้นสุดการเข้าพัก status สถานะการจอง created_at เวลาที่สร้างรายการจอง

0168-DB-0003.Stude...- dbo.reservations | 0168-DB-0003.Stud...em - dbo.buildings

reserve_id	student_id	student_co...	full_name	room_id	room_num...	start_date	end_date	status	created_at
1	7	66302300	D	17	1101	2025-11-02	2026-04-02	PENDING	2025-11-02 ...
2	1	6630202333	Thmakorn D...	17	1101	2025-11-02	2026-04-02	CONFIRMED	2025-11-02 ...
3	4	66302000	A	88	2101	2025-11-02	2026-04-02	CONFIRMED	2025-11-02 ...
5	6	66302200	C	17	1101	2025-11-02	2026-04-02	CONFIRMED	2025-11-02 ...
6	5	66302100	B	17	1101	2025-11-02	2026-04-02	CONFIRMED	2025-11-02 ...
7	3	66302767	Babe	88	2101	2025-11-02	2026-04-02	CONFIRMED	2025-11-02 ...
15	2	6630123566	Jane	459	6112	2025-11-02	2026-04-02	CONFIRMED	2025-11-02 ...
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

[Edit]

Column Name	Data Type	Allow Nulls
room_id	int	☐
building_id	int	☐
type_id	int	☐
room_number	nvarchar(20)	☐
gender_restriction	varchar(10)	☐
status	varchar(12)	☐
updated_at	datetime2(0)	☐
updated_by	int	☑
		☐

Table rooms Design

room_id รหัสห้อง เป็น Primary Key buliding_id ไอดีอาคารเป็นFOREIGN KEY type_id ไอดีประเภทห้องเป็น FOREIGN KEY room_number เก็บข้อมูลเลขห้อง Gender_restriction เก็บข้อมูลเพศ เพื่อกำหนดให้ห้องมีการแยกห้อง ชาย กับ หญิง

Status เก็บข้อมูลสถานะของห้อง updated_at เก็บข้อมูลวันที่เพิ่มหรืออัพเดทห้อง updated_by แสดงไอดีของผู้อัพเดทข้อมูล

room_id	building_id	type_id	room_number	gender_restrict...	status	updated_at	updated_by
17	1	4	1101	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:28:51.0000000	NULL
18	1	4	1102	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:28:51.0000000	NULL
19	1	4	1103	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:28:51.0000000	NULL
20	1	4	1104	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:28:51.0000000	NULL
21	1	4	1105	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:28:51.0000000	NULL
22	1	4	1106	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:28:51.0000000	NULL
23	1	4	1107	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:28:51.0000000	NULL
24	1	4	1108	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:28:51.0000000	NULL
25	1	4	1109	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:28:51.0000000	NULL
26	1	4	1110	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:28:51.0000000	NULL
27	1	4	1112	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:28:51.0000000	NULL
28	1	4	1113	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:28:51.0000000	NULL
29	1	4	1114	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:28:51.0000000	NULL
30	1	4	1115	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:28:51.0000000	NULL
31	1	4	1116	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:28:51.0000000	NULL
32	1	4	1117	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:28:51.0000000	NULL
33	1	4	1118	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:36:22.0000000	NULL
34	1	4	1201	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:49:49.0000000	NULL
35	1	4	1202	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:49:49.0000000	NULL
36	1	4	1203	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:49:49.0000000	NULL
37	1	4	1204	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:49:49.0000000	NULL
38	1	4	1205	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:49:49.0000000	NULL
39	1	4	1206	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:49:49.0000000	NULL
40	1	4	1207	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:49:49.0000000	NULL
41	1	4	1208	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:49:49.0000000	NULL
42	1	4	1209	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:49:49.0000000	NULL
43	1	4	1210	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:49:49.0000000	NULL
44	1	4	1211	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:49:49.0000000	NULL
45	1	4	1212	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:49:49.0000000	NULL
46	1	4	1213	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:49:49.0000000	NULL
47	1	4	1214	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:49:49.0000000	NULL
48	1	4	1215	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:49:49.0000000	NULL
49	1	4	1216	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:49:49.0000000	NULL
50	1	4	1217	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:49:49.0000000	NULL
51	1	4	1218	MALE	ACTIVE	2025-10-31 01:49:49.0000000	NULL

[Edit]

Table students Design

Column Name	Data Type	Allow Nulls
student_id	int	☐
student_code	nvarchar(20)	☐
full_name	nvarchar(120)	☐
email	nvarchar(150)	☐
phone	nvarchar(20)	☑
gender	varchar(10)	☐
faculty	nvarchar(120)	☑
study_year	tinyint	☑
created_at	datetime2(0)	☐
username	varchar(20)	☑
password	varchar(20)	☑

student_id รหัสประจำตัวนักศึกษา ใช้เป็น Primary Keystudent_code เก็บข้อมูลรหัสนักศึกษา full_name เก็บข้อมูลชื่อ–นามสกุลของนักศึกษา email อีเมลสำหรับติดต่อหรือเข้าสู่ระบบphone เบอร์โทรศัพท์ของนักศึกษา gender เพศของนักศึกษา เช่น MALE หรือ FEMALE faculty คณะหรือสาขาที่ศึกษาอยู่ study_year เก็บข้อมูลปีการศึกษา created_at เก็บวันที่สร้างข้อมูลนักศึกษาในระบบ username ชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ password รหัสผ่านของผู้ใช้

student_id	student_code	full_name	email	phone	gender	faculty	study_year	created_at	username	password
1	6630202333	Thmakorn Dont...	thamakorn.do...	0123456789	MALE	Scienc	66	2025-11-01 20:51:39.0000000	6630202333	123456
2	6630123566	Jane	jane.j@ku.th	0987654321	FEMALE	Maketing	66	2025-11-01 21:12:31.0000000	6630123556	654321
3	66302767	Babe	Sirawit@ku.th	12341234	MALE	DST	66	2025-11-02 12:27:45.0000000	6630202767	1111
4	66302000	A	A@ku.th	0950000	Male	DST	66	2025-11-02 12:29:48.0000000	1234	1234
5	66302100	B	B@ku.th	0960000	male	dst	66	2025-11-02 12:31:25.0000000	222	222
6	66302200	C	C@ku.ac.th	0970000	male	dst	66	2025-11-02 12:38:31.0000000	1212	1212
7	66302300	D	D@ku.ac.th	0980000	male	dst	66	2025-11-02 12:41:32.0000000	11	11
8	66302400	E	E@ku.ac.th	0990000	male	dst	66	2025-11-02 19:29:45.0000000	1	1
9	666353453	wre	e@ku.th	0987654321	female	dst	66	2025-11-02 22:53:37.0000000	5	55
10	6630202123	KIM	kim@ku.th	0987987987	FEMALE	DST	66	2025-11-03 14:41:08.0000000	6630202123	66
11	6730123456	Hello world	hello@ku.th	0987654322	FEMALE	COM	67	2025-11-03 14:42:34.0000000	6730123456	67
12	6830654321	pan pim	pan@ku.th	0870212345	FEMALE	COMSCI	68	2025-11-03 14:44:38.0000000	6830654321	68
13	6530202222	the rock	rock@ku.th	0874444444	MALE	DST	65	2025-11-03 14:46:46.0000000	6530202222	65
14	6612345678	mark	maerk@ku.th	098765423	MALE	COMSCI	66	2025-11-03 14:48:48.0000000	6612345678	123
15	6687654321	CK fastfood	ck@ku.th	085274196	MALE	DST	66	2025-11-03 14:54:27.0000000	6687654321	123
16	6630202555	Lung A	lung@ku.th	087542196	MALE	DST	66	2025-11-03 14:55:31.0000000	6630202555	123
17	6630202111	CK	cck@ku.th	01235456	MALE	DST	66	2025-11-03 15:12:03.0000000	12	12
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

[Edit]

Column Name	Data Type	Allow Nulls
term_id	int	☐
term_code	nvarchar(20)	☐
term_name	nvarchar(100)	☐
start_date	date	☐
end_date	date	☐
is_active	bit	☐
		☐

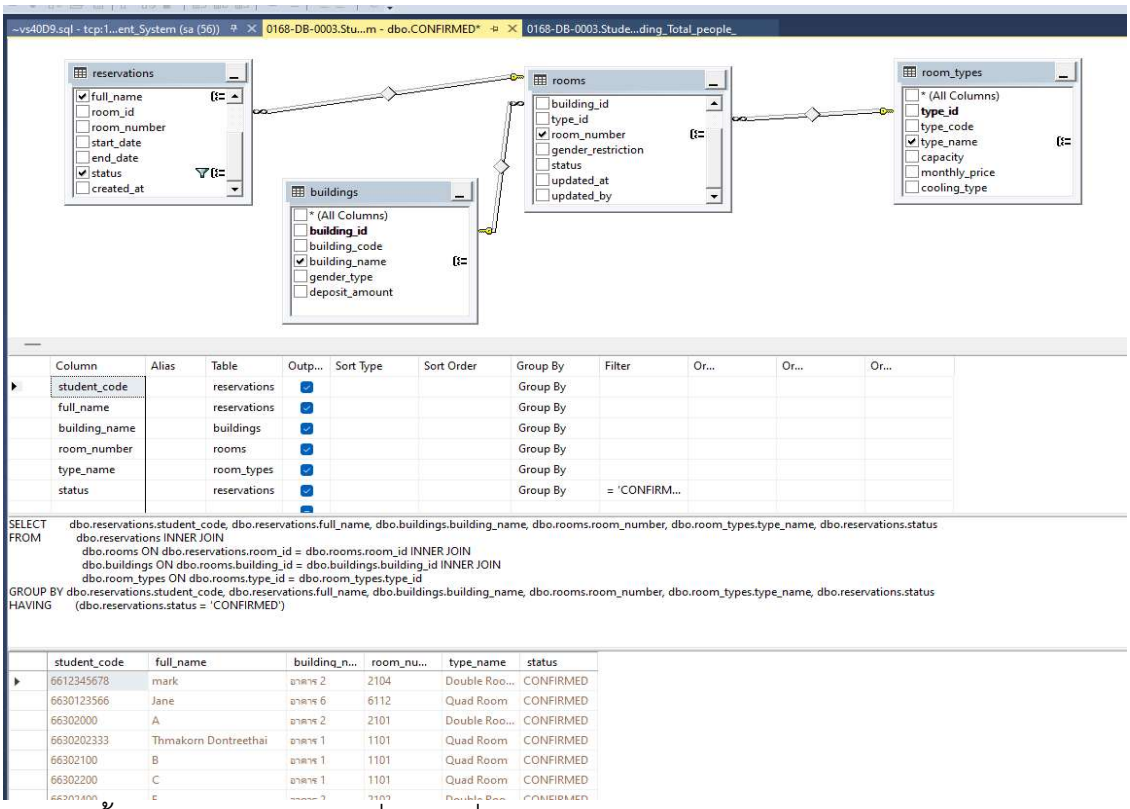
Table terms Design

term_id รหัสเทอม ใช้เป็น Primary Key สำหรับระบุเทอมการศึกษาแต่ละเทอม term_code เก็บรหัสของเทอม term_name ชื่อเต็มของเทอม start_date วันที่เริ่มต้นของเทอมนั้น end_date วันที่สิ้นสุดของเทอมนั้น is_active
สร้างเพื่อแสดงว่าเทอมนั้นกำลังเปิดการศึกษาอยู่หรือไม่

term_id	term_code	term_name	start_date	end_date	is_active
2	1	first	2025-11-03	2025-12-03	True
3	2	second	2026-03-20	2026-04-10	False
4	3	summer	2026-06-01	2026-06-10	False
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

[Edit]

9.View

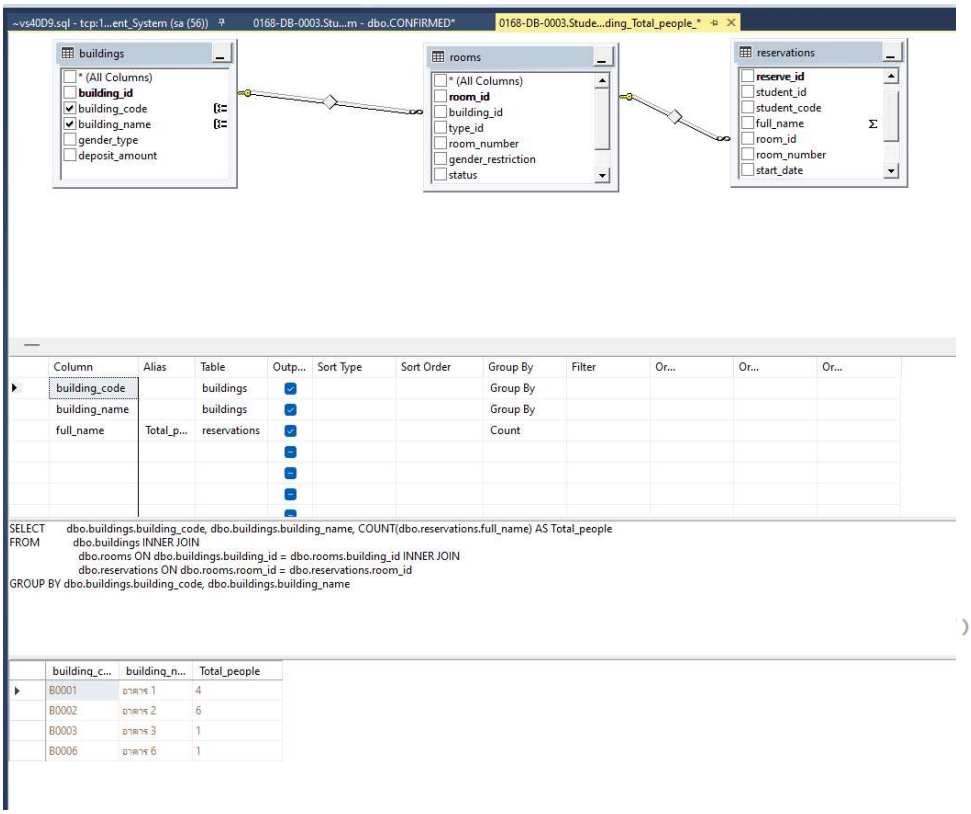


View นี้เป็นการดึงข้อมูลรายชื่อนิสิตที่ “ยืนยันการจองหอแล้ว (CONFIRMED)” โดยเอาข้อมูลจากหลายตารางมารวมกัน ได้แก่ ตารางจองหอ ⟶ ห้อง ⟶ อาคาร ⟶ ประเภทห้อง เพื่อให้เห็น

0168-DB-0003.Stu...- dbo.CONFIRMED | 0168-DB-0003.Stud...ding_Total_people_

student_co...	full_name	building_n...	room_num...	type_name	status
6630123566	Jane	อาคาร 6	6112	Quad Room	CONFIRMED
66302000	A	อาคาร 2	2101	Double Roo...	CONFIRMED
6630202333	Thmakorn D...	อาคาร 1	1101	Quad Room	CONFIRMED
66302100	B	อาคาร 1	1101	Quad Room	CONFIRMED
66302200	C	อาคาร 1	1101	Quad Room	CONFIRMED
66302767	Babe	อาคาร 2	2101	Double Roo...	CONFIRMED
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

ว่าใครอยู่ตึกไหน ห้องอะไร และประเภทห้องอะไร และแสดงเฉพาะสถานะที่ยืนยันแล้วเท่านั้น



0168-DB-0003.Stud...tem - dbo.students | 0168-DB-0003.Stud...- dbo.room_types | 0168-DB-0003.Stude...- dbo.reservations | 0168-DB-0003.Stud...em - dbo.bui

student_id	student_co...	full_name	email	phone	gender	faculty	study_year	created_at	username	password
1	6630202333	Thmakorn D...	thamakorn....	0123456789	MALE	Scienc	66	2025-11-01 ...	6630202333	123456
2	6630123566	Jane	jane.j@ku.th	0987654321	FEMALE	Maketing	66	2025-11-01 ...	6630123556	654321
3	66302767	Babe	Sirawit@ku.th	12341234	MALE	DST	66	2025-11-02 ...	6630202767	1111
4	66302000	A	A@ku.th	0950000	Male	DST	66	2025-11-02 ...	1234	1234
5	66302100	B	B@ku.th	0960000	male	dst	66	2025-11-02 ...	222	222
6	66302200	C	C@ku.ac.th	0970000	male	dst	66	2025-11-02 ...	1212	1212
7	66302300	D	D@ku.ac.th	0980000	male	dst	66	2025-11-02 ...	11	11
8	66302400	E	E@ku.ac.th	0990000	male	dst	66	2025-11-02 ...	1	1
9	666353453	wre	e@ku.th	0987654321	female	dst	66	2025-11-02 ...	5	55
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

View นี้เป็นการนับจำนวนผู้พักอาศัยในแต่ละอาคาร โดยนำตารางอาคาร ⟶ ห้อง ⟶ การจอง มาต่อกัน แล้วใช้ COUNT(full_name) เพื่อหาว่ามีกี่คนที่พักในแต่ละตึก จากนั้น Group By ด้วยรหัสอาคารและชื่ออาคาร ทำให้เรารู้ว่าตึกไหนมีผู้อยู่จำนวนเท่าไหร่ เช่น ตึก B0001 มี 4 คน, B0003 มี 6 คน

10.Function, Store Procedure

```
SELECT dbo.fn_count_available_rooms(1) AS AvailableRooms;

--func ตรวจสอบ ID Student_ID ว่าได้จองห้องไหม
CREATE FUNCTION fnstudent_reservation_status(@student_id INT)
RETURNS NVARCHAR(50)
AS
BEGIN
    DECLARE @status NVARCHAR(50);
    SELECT TOP 1 @status = status
    FROM reservations
    WHERE student_id = @student_id
    ORDER BY reserve_id DESC;
    IF @status IS NULL
        SET @status = N'No reservation';
    RETURN @status;
END;
GO
SELECT dbo.fnstudent_reservation_status(20) AS ReservationStatus;
```

ฟังก์ชัน fn_count_available_rooms

ใช้นับจำนวนห้องว่างในอาคารที่กำหนดโดยเช็กว่าห้องนั้นไม่มีการจองสถานะ PENDING หรือ CONFIRMED

```
CREATE FUNCTION fnstudent_reservation_status(@student_id INT)
RETURNS NVARCHAR(50)
AS
BEGIN
    DECLARE @status NVARCHAR(50);
    SELECT TOP 1 @status = status
    FROM reservations
    WHERE student_id = @student_id
    ORDER BY reserve_id DESC;
    IF @status IS NULL
        SET @status = N'No reservation';
    RETURN @status;
END;
GO
SELECT dbo.fnstudent_reservation_status(1) AS ReservationStatus;
```

fnstudent_reservation_status

ใช้ตรวจสอบว่านักศึกษาคนนั้นมีการจองล่าสุดหรือไม่และคืนค่าชื่อสถานะ ถ้าไม่มีจองจะคืนข้อความ “No reservation”

```sql
--Stored Procedures

CREATE  PROCEDURE sp_get_available_rooms
    @building_id INT
AS
BEGIN
    SELECT
        r.room_id,
        r.room_number,
        rt.capacity,
        COUNT(res.room_id) AS booked_count,
        (rt.capacity - COUNT(res.room_id)) AS available_slots
    FROM rooms AS r
    INNER JOIN room_types AS rt
        ON r.type_id = rt.type_id
    LEFT JOIN reservations AS res
        ON r.room_id = res.room_id
        AND res.status IN ('PENDING', 'CONFIRMED')
    WHERE r.building_id = @building_id
    GROUP BY r.room_id, r.room_number, rt.capacity
    HAVING (rt.capacity - COUNT(res.room_id)) > 0
    ORDER BY r.room_number ASC;
END;
GO
```

<u>Store Procedure</u>

sp_get_available_rooms ดึงรายการห้องในอาคารที่กำหนดพร้อมคำนวณช่องว่างคงเหลือ (capacity – จำนวนจองสถานะ PENDING/CONFIRMED) และคัดเฉพาะห้องที่ยังเหลือ

```sql
CREATE PROCEDURE sp_get_student_history
    @student_id INT
AS
BEGIN
    SELECT
        s.student_code,
        s.full_name,
        rsv.room_id,
        rm.room_number,
        b.building_name,
        rsv.status,
        rsv.created_at
    FROM reservations AS rsv
    INNER JOIN students AS s ON s.student_id = rsv.student_id
    INNER JOIN rooms AS rm ON rm.room_id = rsv.room_id
    INNER JOIN buildings AS b ON b.building_id = rm.building_id
    WHERE s.student_id = @student_id
    ORDER BY rsv.created_at DESC;
END;
GO

--แสดงประวัติการจองของนิสิตแต่ละคน
EXEC sp_get_student_history @student_id = 1;
```

<u>Store Procedure</u>

sp_get_student_history แสดงประวัติการจองของนักศึกษาคนนั้นพร้อมข้อมูลห้อง/อาคาร เรียงจากรายการล่าสุดลงมา

11.Trigger

```sql
--Trigger
CREATE TRIGGER dbo.tr_rooms_enforce_building_gender
ON dbo.rooms
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
  SET NOCOUNT ON;

  IF EXISTS (
      SELECT 1
      FROM inserted AS i
      JOIN dbo.buildings AS b
        ON b.building_id = i.building_id
      WHERE
          (b.gender_type = 'MALE'   AND i.gender_restriction <> 'MALE')
       OR (b.gender_type = 'FEMALE' AND i.gender_restriction <> 'FEMALE')
  )
  BEGIN
    RAISERROR('Room gender_restriction conflicts with building gender_type.', 16, 1);
    ROLLBACK TRANSACTION;
    RETURN;
  END
END
GO
```

ทริกเกอร์นี้ทำงานหลัง INSERT/UPDATE บน dbo.rooms เพื่อเช็กว่าค่า gender_restriction ของห้องตรงกับ gender_type ของอาคารที่อ้างถึงหรือไม่; ถ้าอาคารเป็น MALE/FEMALE แต่ห้องไม่ตรง จะ RAISERROR แล้ว ROLLBACK ยกเลิกธุรกรรมทันที

```sql
CREATE TRIGGER dbo.tr_reservations_enforce_gender
ON dbo.reservations
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
  SET NOCOUNT ON;

  -- หาแถวการจองที่ผิดกฎเพศ
  IF EXISTS (
    SELECT 1
    FROM inserted rv
    JOIN dbo.students s   ON s.student_id = rv.student_id
    JOIN dbo.rooms r      ON r.room_id    = rv.room_id
    JOIN dbo.buildings b  ON b.building_id= r.building_id
    WHERE
      -- อาคารชาย: ต้องเป็นนักศึกษาชาย
      (b.gender_type = 'MALE'   AND s.gender <> 'MALE')
      OR
      -- อาคารหญิง: ต้องเป็นนักศึกษาหญิง
      (b.gender_type = 'FEMALE' AND s.gender <> 'FEMALE')
  )
  BEGIN
    ;THROW 51002, 'Reservation violates building/room gender policy.', 1;
  END
END
GO
```

ทริกเกอร์นี้ทำงานหลัง INSERT/UPDATE บน reservations เพื่อตรวจว่าเพศของนักศึกษา (students.gender) ตรงกับเพศที่อาคาร/ห้องกำหนด (buildings.gender_type ผ่าน rooms) หรือไม่; ถ้าไม่ตรงจะ THROW 51002 กลับข้อผิดพลาดและยกเลิกธุรกรรม